

Exercice 1: Densité

Soit $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} f$ avec $\hat{f}_n(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{X_i - x}{h}\right)$, $K \geq 0$.

$$\text{On a } \int \hat{f}_n(x) dx = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{X_i - x}{h}\right) dx$$

changement de variable $u = \frac{x - X_i}{h}$

$$= \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}} K(u) h du = 1$$

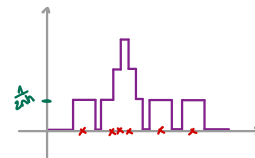
Comme $\int \hat{f}_n = 1$ et $\hat{f}_n \geq 0$ ($K \geq 0$), alors $\hat{f}_n$ est une densité de probabilité.

Exercice 2: Illustration graphique

1) On a $\hat{f}_n(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{X_i - x}{h}\right)$ avec $K(u) = \frac{1}{2} \mathbb{1}_{[-1,1]}(u)$

$$\text{Ainsi: } \hat{f}_n(x) = \frac{1}{2nh} \# \{i: X_i \in [x-h, x+h]\}$$

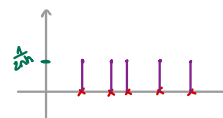
$$\text{Pour } h > 0 \text{ assez petit, } \# \{i: X_i \in [x-h, x+h]\} = \begin{cases} 1 & \text{si } \exists X_i \text{ proche de } x \text{ (}\triangle \text{ un seul } X_i\text{)} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$



$\exists h_0 > 0: \forall h < h_0$, on a: soit $\# \{i: X_i \in [x-h, x+h]\} = 0$ ou $\# \{i: X_i \in [x-h, x+h]\} = 1$.

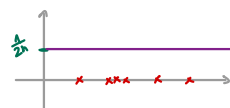
$$\text{Ainsi, } \forall h < h_0, \text{ on a: } \hat{f}_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{2nh} & \text{si } \exists X_i \in [x-h, x+h] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\text{le cas limite étant: } \hat{f}_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{2nh} & \text{si } x = X_i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$



Pour h très grand ($h \rightarrow \infty$), $\# \{i: X_i \in [x-h, x+h]\} = n$.

$$\text{Donc } \hat{f}_n(x) = \frac{1}{2h}, \forall x$$



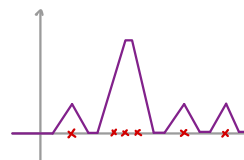
2) On a $K(u) = (1 - |u|) \cdot \mathbb{1}_{|u| \leq 1}$

$$\text{Donc } \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n \left(1 - \left|\frac{X_i - x}{h}\right|\right) \cdot \mathbb{1}_{[x-h, x+h]}(X_i).$$

Supposons $X_1, X_2 \in [x-h, x+h]$, $X_1 < x < X_2$

$$\text{Dans ce cas, } \hat{f}_n(x) = \frac{1}{nh} \left\{ \left(1 - \frac{x - X_1}{h}\right) + \left(1 - \frac{X_2 - x}{h}\right) \right\}$$

$$= \frac{1}{nh} \left\{ 2 - \frac{X_2 - X_1}{h} \right\} = \text{constante}$$



Attention: lorsque $h \rightarrow 0$ ou $h \rightarrow \infty$, le graphique va être la même que celui par le noyau rectangulaire.

3) Compromis biais-variance: $h = \text{constante} \cdot n^{-\frac{1}{2\beta+1}}$ pour $f \in \Sigma(\beta, L)$.

C'est-à-dire h est une fonction de n , la taille de l'échantillon.

Ceci n'est pas représentatif d'une situation où l'échantillon est fixe et on fait tendre h vers 0 ou vers l'infini.

Exercice 3: Noyaux

$$1) \begin{cases} \int u^j K(u) du = 0, \forall j \in \{1, \dots, \ell\} & \Leftrightarrow K \text{ noyau d'ordre } \ell. \\ \int K = 1 \end{cases}$$

L'ordre maximal d'un noyau est donné par: $\ell^* = \max \{ \ell \in \mathbb{N}: \int K = 1 \text{ et } \int u^j K(u) du = 0 \text{ et}$

$$\int u^{l^2+1} K(u) du \neq 0.$$

Si K est un noyau positif et symétrique ($K(-u) = K(u)$: fonction paire), alors :

- $\int K(u) du = 1.$
- $\int u K(u) du = 0$ car $u K(u)$ est impaire
- $\int u^2 K(u).$

$$\text{Ainsi : } \int u^2 K(u) du = 0 \Leftrightarrow u^2 K(u) = 0, \forall u$$

$$\Leftrightarrow K \equiv 0, \text{ impossible}$$

$$\text{Donc } \int u^2 K(u) du \neq 0.$$

Conclusion: Les noyaux sont des noyaux d'ordre 1.

2) a) Soit $P \in L_2[-1, 1]$ de degré $\leq \ell$

Montrons que $\int_{-1}^1 P(u) K(u) du = P(0)$, P polynôme.

On peut donc le décomposer dans φ_m : $\exists b_0, \dots, b_\ell \in \mathbb{R}$ tel que $P(\cdot) = \sum_{m=0}^\ell b_m \varphi_m(\cdot)$.

$$\begin{aligned} \text{On a donc } \int_{-1}^1 P(u) K(u) du &= \int_{-1}^1 \sum_{m=0}^\ell b_m \varphi_m(u) \sum_{j=0}^\ell \varphi_j(0) \varphi_j(u) du \\ &= \sum_{m=0}^\ell b_m \sum_{j=0}^\ell \varphi_j(0) \underbrace{\int_{-1}^1 \varphi_m(u) \varphi_j(u) du}_{\delta_{mj}} \\ &= \sum_{m=0}^\ell b_m \varphi_m(0) = P(0) \end{aligned}$$

Conséquence: En posant $P(u) = u^j$, $j < \ell$.

$$\begin{aligned} \text{On a } \int_{-1}^1 u^j K(u) du &= \int_{-1}^1 u^j K(u) du \\ &= 0^j = \begin{cases} 1 & \text{si } j=0 \\ 0 & \text{si } j=1, \dots, \ell \end{cases} \end{aligned}$$

b) $\varphi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\varphi_1(x) = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{2} (x^2 - 1)' = \sqrt{\frac{3}{2}} x$$

$$\varphi_2(x) = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{4 \times 2} \cdot \frac{d^2((x^2-1)^2)}{dx^2}$$

$$\text{On a } ((x^2-1)^2)'' = (4x^3 - 4x)' = 12x - 4 \text{ et donc } \varphi_2(x) = \sqrt{\frac{5}{2}} \cdot \frac{1}{2} (3x^2 - 1)$$

$$\varphi_3(x) = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{8 \times 6} \cdot \frac{d^3((x^2-1)^3)}{dx^3}$$

$$\text{On a } ((x^2-1)^3)''' = (6x(x^2-1)^2)''$$

$$= (6(5x^2-1)(x^2-1))' = 24(5x^3-3x)$$

$$\text{Donc } \varphi_3(x) = \frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{2}} \cdot (5x^3-3x)$$

φ_0 et φ_2 sont paires alors que φ_1 et φ_3 sont impaire.

c) Noyau d'ordre 2: $K_2(u) = \sum_{m=0}^2 \varphi_m(0) \varphi_m(u) \mathbb{1}_{|u| \leq 1}$

$$\begin{aligned} &= (\varphi_0(0) \varphi_0(u) + \cancel{\varphi_1(0) \varphi_1(u)} + \varphi_2(0) \varphi_2(u)) \mathbb{1}_{|u| \leq 1} \\ &= (\varphi_0(0) \varphi_0(u) + \varphi_2(u) \varphi_2(0)) \mathbb{1}_{|u| \leq 1} \\ &= \left(\frac{1}{2} - \left(\frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{2}}\right)^2 (3u^2-1)\right) \mathbb{1}_{|u| \leq 1} = \left(\frac{1}{2} - \frac{5}{8} (3u^2-1)\right) \mathbb{1}_{|u| \leq 1} \end{aligned}$$

Noyaux d'ordre 3: $K_3(u) = \sum_{m=0}^3 \varphi_m(0) \varphi_m(u) \mathbb{1}_{|u| \leq 1}$
 $= \sum_{m=0}^3 \varphi_m(0) \varphi_m(u) \mathbb{1}_{|u| \leq 1} + \cancel{\varphi_3(0) \varphi_3(u) \mathbb{1}_{|u| \leq 1}} = K_2(u)$

Noyaux d'ordre 4: à faire

Remarque: On remarque que les noyaux d'ordre ℓ sont également des noyaux d'ordre $\ell+1$ si ℓ est pair.

d) ⚠ Attention: la dérivée d'une fonction paire est impaire, et la dérivée d'une fonction impaire est paire.

Soit $m \in \mathbb{N}$ impair.

Alors $Q_m(x) = (x^2 - 1)^m$ est pair et $\frac{d^m Q_m(x)}{dx^m}$ est impaire.

En particulier, $\varphi_m(u) = \text{constante} \times \frac{d^m Q_m(x)}{dx^m}$ est également une fonction impaire.

Donc $\varphi_m(0) = 0$, par tout m impair

e) K symétrique $\Leftrightarrow K(-u) = K(u)$ (pair).

Par le même raisonnement, on montre que: φ_m est pair si m est pair.

Ainsi: $\forall \ell \in \mathbb{N}, K(u) = \sum_{m=0}^{\ell} \varphi_m(0) \varphi_m(u) \mathbb{1}_{|u| \leq 1}$
 $= \sum_{m=0, m=2k}^{\ell} \varphi_m(0) \varphi_m(u) \mathbb{1}_{|u| \leq 1} + \sum_{m=0, m=2k+1}^{\ell} \cancel{\varphi_m(0) \varphi_m(u) \mathbb{1}_{|u| \leq 1}} \quad \text{= 0 impaire}$
 $= \sum_{m=0, m=2k}^{\ell} \varphi_m(0) \varphi_m(u) \mathbb{1}_{|u| \leq 1}$

Conclusion: K est une somme de fonctions paires, K est pair

f) Soit ℓ pair, $K_{\ell+1}(u) = \sum_{m=0}^{\ell+1} \varphi_m(0) \varphi_m(u) \mathbb{1}_{|u| \leq 1}$
 $= \sum_{m=0}^{\ell} \varphi_m(0) \varphi_m(u) \mathbb{1}_{|u| \leq 1} + \overbrace{\varphi_{\ell+1}(0) \varphi_{\ell+1}(u) \mathbb{1}_{|u| \leq 1}}^{=0} = K_{\ell}(u)$

Conclusion: Tout noyau d'ordre ℓ avec ℓ pair est également un noyau d'ordre $\ell+1$.